

AVALIAÇÃO I

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS

Disciplina: CT464 - Contabilometria
Professor: Giuseppe Trevisan
Data: 06/12/2019
Aluno:

Avaliação II - Tarde

ATENÇÃO: LEIA TODA A QUESTÃO ANTES DE RESPONDER A PROVA. Utilize TRÊS casas decimais para o arredondamento do resultado final. É necessário registrar a memória de cálculo. Respostas FALSAS SEM JUSTIFICATIVA NÃO SERÃO ACEITAS!!!

Questão 1 (6,0 pontos)

O Índice de Sustentabilidade Social (ISE) é um indicador que busca criar um ambiente de investimento compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea e estimular a responsabilidade ética das corporações. As empresas da B3 recebem essa certificação se atenderem a uma série de critérios e, dentre eles, estar entre as 200 maiores empresas de capital aberto (em termos de faturamento). Espera-se que aquelas empresas que sinalizem ter responsabilidade social sejam mais atraentes aos investidores, o que pode acarretar numa valorização do ativo dessas empresas. Então, você foi contratado para analisar se essa certificação tem algum impacto sobre os ativos das empresas, e coletou os seguintes dados:

Tabela 1: Dados

Empresa	recebeu ISE	Ativo (milhões R\$)	faturamento (milhões R\$)
A	0 (=não)	10	4
B	1 (=sim)	40	5
C	0 (=não)	5	4
D	0 (=não)	10	3
E	1 (=sim)	30	6

Utilizando o modelo abaixo:

$$\ln(\text{Ativo}_i) = \beta_0 + \beta_1 \text{ISE}_i + \beta_2 \text{faturamento}_i + u_i,$$

a) (2,0 pontos) Estime o efeito de receber o ISE sobre a variável de interesse e interprete o resultado. (talvez seja útil usar a informação abaixo:)

$$(X'X)^{-1} = (1/7) \begin{bmatrix} 83 & 38 & -22 \\ 38 & 26 & -11 \\ -22 & -11 & 6 \end{bmatrix}$$

b) (2,0 pontos) Construa um intervalo de confiança para β_1 , assumindo que $\sigma^2 = 0,1$ (utilize $z_{\alpha=0,1}^* = 1,65$). Utilizando o intervalo de confiança, pode-se dizer que o efeito do ISE é significativo a 10% de significância (interprete/comente)? E a 5% de significância (utilize $z_{\alpha=0,05}^* = 1,95$ no intervalo)?

c) (2,0 pontos) Caso seja estimado o modelo **retirando-se a variável de faturamento**, qual será a magnitude do viés de $\hat{\beta}_1$ do modelo de regressão simples? Faça um teste F para o β_1 de regressão simples sabendo que $F_{\alpha=0,1}^* = 5,538$: qual a conclusão do teste? (ou seja: rejeita-se ou não a hipótese nula? O que significa rejeitar a hipótese nula?) (talvez seja útil usar a informação abaixo:)

$$(X'X)^{-1} = \begin{bmatrix} 1/3 & -1/3 \\ -1/3 & 5/6 \end{bmatrix}$$

Questão 2 (4,0 pontos)

Julgue as afirmativas abaixo (se FALSA, JUSTIFIQUE): **V F F F V**

Considere um modelo de regressão simples $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + u_i$. Sabe-se que X_1 é uma Variável Aleatória contínua. Considere também a existência de uma variável X_2 . Então:

- () Se houver uma variável omitida no erro, X_2 , tal que tenha correlação com X_1 , então o viés deve, necessariamente, diminuir ao se inserir essa variável no modelo.
- () Se o regressor omitido tem correlação com X_1 , então inclui-lo no modelo deve diminuir a variância de u_i .
- () Se X_2 não é relevante, então a estatística t calculada para o parâmetro β_1 deve, teoricamente, aumentar ao inclui-lo no modelo.
- () Se a variável dependente estiver loglinearizada, então o β_1 representa a variação média percentual no regressando quando o regressor varia em 1%.
- () Se a variável omitida X_2 for uma combinação linear quase-perfeita de X_1 , então o estimador de β_1 deve perder eficiência ao inclui-la no modelo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS

Disciplina: CT464 - Contabilometria
Professor: Giuseppe Trevisan
Data: 18/08/2021
Aluno:

Avaliação

ATENÇÃO: LEIA TODA A QUESTÃO ANTES DE RESPONDER A PROVA. Utilize QUATRO casas decimais para o arredondamento do resultado final. É necessário registrar a memória de cálculo. ASSINE A SUA PROVA (provas sem assinaturas SERÃO ATRIBUÍDAS NOTA ZERO)!!! Na Questão 1, repostas FALSAS SEM JUSTIFICATIVA NÃO SERÃO ACEITAS!!!

Questão 1 (3,0 pontos)

Julgue as afirmativas abaixo (se FALSA, JUSTIFIQUE):

Considere um modelo de regressão simples $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + u_i$. Sabe-se que X_1 é uma Variável Aleatória contínua. Considere também a existência de uma variável contínua X_2 . Então:

- () Se os erros desse modelo forem heteroscedásticos, o estimador de MQO será viesado.
- () É possível realizar um teste F para o parâmetro β_1 no modelo de regressão simples elevando-se ao quadrado a sua estatística t calculada.
- () Se o coeficiente angular da regressão auxiliar de $X_2 = f(X_1)$ for maior do que zero, então necessariamente o regressor X_2 deve ser incluído no modelo para contornar o problema de endogeneidade.
- () Se incluirmos o regressor X_2 no modelo e o teste F indicar que a hipótese nula deve ser rejeitada, então o teste t para β_2 necessariamente também rejeitará a hipótese nula.
- () Se Y e X_1 estiverem loglinearizados, então o β_1 representa a variação média percentual no regressando quando o regressor varia em 1 unidade.
- () Se $X_2 = 2X_1$, então o regressor X_2 deve ser incluído na regressão devido à forte correlação entre X_1 e X_2 .
- () Se a variância dos erros for conhecida, pode-se fazer um teste de hipótese utilizando a tabela Normal Padrão para realizar inferência.
- () Se houver endogeneidade no modelo, então o estimador de MQO apenas perderá eficiência.
- () Para estimar os parâmetros de MQO do modelo, a hipótese de Normalidade dos erros e de Exogeneidade são necessárias.
- () Se o regressor X_2 for relevante, então sua inclusão no modelo aumentará necessariamente o valor do Coeficiente de Determinação.

Questão 2 (4,0 pontos)

O Índice de Sustentabilidade Social (ISE) é um indicador que busca criar um ambiente de investimento compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea e estimular a responsabilidade ética das corporações. As empresas da B3 recebem essa certificação se atenderem a uma série de critérios e, dentre eles, estar entre as 200 maiores empresas de capital aberto (em termos de faturamento). Espera-se que aquelas empresas que sinalizem ter responsabilidade social sejam mais atraentes aos investidores, o que pode acarretar numa valorização do ativo dessas empresas. Então, você foi contratado para analisar se essa certificação tem algum impacto sobre os ativos das empresas, e coletou os seguintes dados:

Tabela 1: Dados

Empresa	recebeu ISE	Ativo (milhões R\$)	faturamento (milhões R\$)
A	não	10	4
B	sim	40	5
C	não	5	4
D	não	10	3
E	sim	30	6

Utilizando o modelo abaixo (que está *corretamente especificado*):

$$\ln(\text{Ativo}_i) = \beta_0 + \beta_1 \text{ISE}_i + \beta_2 \text{faturamento}_i + u_i,$$

a) (2,0 pontos) Estime o efeito de receber o ISE sobre a variável de interesse e interprete o resultado de $\hat{\beta}_1$.

b) (2,0 pontos) Construa um intervalo de confiança para β_1 usando $\alpha = 0,1$. Utilizando o intervalo de confiança, pode-se dizer que o efeito do ISE é significativo a 90% de confiança (interprete/comente)? E a 5% de significância (utilize $z_{\alpha=0,05}^* = 1,95$ no intervalo)?

Questão 3 (3,0 pontos)

IFRS é um conjunto de normas internacionais de contabilidade, emitidas e revisadas pelo IASB - International Accounting Standards Board, que visam uniformizar os procedimentos contábeis e as políticas existentes entre os países, melhorando a estrutura conceitual e proporcionando a mesma interpretação das demonstrações financeiras. Acredita-se que tais normas contribuíram para aumentar o EBITDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) das empresas. Você recebeu as seguintes informações:

Tabela 2: Dados

Empresa	aderiu ao IFRS	EBITDA (milhões R\$)	Ativo (milhões R\$)
A	0 (=não)	?	4
B	1 (=sim)	?	6
C	0 (=não)	?	4
D	0 (=não)	?	3
E	1 (=sim)	?	5

Seu superior pediu que você usa-se um modelo de regressão simples para analisar o impacto do IFRS sobre o EBITDA:

$$EBITDA_i = 8,333333 + \hat{\beta}_1 IFRS_i + \hat{u}_i,$$

Mas, como pode ver, não recebeu os valores do EBITDA na tabela e tem apenas o conhecimento sobre o $\hat{\beta}_0$. **Você sabe que o ativo é uma característica importante e que deve ser levada em conta na modelagem, uma vez que vários trabalhos na literatura atestam esse resultado.** As informações do modelo de regressão múltipla amostral que você conseguiu foram as seguintes:

$$EBITDA_i = -2,142857 + 21,42857 IFRS_i + 2,857143 ativo_i + \hat{\epsilon}_i,$$

- a) (1,0 ponto) Utilizando seus conhecimentos diferenciados de econometria, calcule a magnitude do viés de $\hat{\beta}_1$ ao se usar o modelo de regressão simples.
- b) (1,0 ponto) Com as informações geradas na letra “a”, realize um teste t para o parâmetro β_1 da regressão simples, sabendo-se que $S^2 = 22,222$ (utilize $t_{\alpha=0,05}^* = 3,2$). Qual a conclusão do teste?
- c) (1,0 ponto) Realize previsões de EBITDA para o modelo de regressão simples e também para o da regressão múltipla. Qual dos dois modelos deve estar prevendo mais próximo dos verdadeiros valores (justifique sua resposta)?

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS

Disciplina: CT464 - Contabilometria
Professor: Giuseppe Trevisan
Data: 13/12/2021
Nome:
CPF:

Avaliação de Contabilometria

OBS:

- Não precisa imprimir esta folha. O importante é fazer um cabeçalho na folha que utilizar, colocar seu **NOME COMPLETO** e seu **CPF**, com todos os **11 DÍGITOS**.
- **UTILIZE 3 (TRÊS) CASAS DECIMAIS!** Tanto para os logaritmos quanto para o resultado final!

Questão 1 (8,0 pontos)

Existem empresas negociadas no mercado aberto em que o CEO acumula o cargo de Presidente do Conselho Administrativo, órgão responsável por defender os interesses dos investidores. Este evento é conhecido como *Dualidade do CEO*. Um potencial problema é que essa acumulação de cargos pode gerar conflito de interesses, uma vez que o CEO pode fazer uma gestão de forma a atender seus próprios objetivos em detrimento dos interesses dos acionistas. Seu objetivo é estimar o efeito da Dualidade do CEO sobre o preço da ação da empresa. Vale lembrar que o preço é uma variável contínua. Para isso, você coletou dados de empresas negociadas na Bolsa de Valores:

Preço de uma ação (em R\$)	Ativos totais (bilhões de R\$)	Apresenta <i>Dualidade do CEO</i>
<i>2 primeiros dígitos CPF</i>	2	não
4	4	não
20	2	não
<i>2 últimos dígitos CPF</i>	15	sim
36	<i>2 últimos dígitos CPF</i>	não
12	12	sim
<i>2 últimos dígitos CPF</i>	<i>2 primeiros dígitos CPF</i>	sim
2	6	sim

OBS:

- Por exemplo, se seu CPF é 012.345.678-90, preencha os 2 primeiros dígitos com “01” e os dois últimos com “90” na tabela acima
- PRESTE ATENÇÃO na unidade de medida das variáveis para as interpretações!!!

Portanto, responda:

(a) (1,5pt) Usando um modelo de regressão simples, você deve estimar o efeito da Dualidade do CEO sobre o preço da ação. Contudo, você está ciente de que usar o preço da ação sem loglinearizar dificulta a interpretação (comparabilidade da magnitude). Portanto, use o **LOGARITMO NATURAL do preço**. Interprete o coeficiente angular estimado?

(b) (1,2pt) Calcule o Coeficiente de Determinação do modelo anterior (da letra “a”). Qual a sua interpretação?

(c) (1,3pt) Faça um teste-t para o parâmetro β_1 da letra “a”, usando o nível de confiança de 95%. Interprete o resultado do teste de hipótese. (o coeficiente é significativo?)

(d) (2,0pts) O seu bom senso de pesquisador indica que o modelo de regressão simples não é suficiente para identificar o efeito de interesse, uma vez que empresas de diferentes tamanhos devem influenciar tanto a decisão de acumular os dois cargos em questão quanto o seu valor no mercado acionário. Portanto, utilize um modelo de regressão múltipla que inclua a variável Ativos totais (**proxy** para o tamanho da empresa) e estime todos os parâmetros desse modelo. Suponha que a hipótese de exogeneidade é atendida, neste caso. Qual a interpretação do coeficiente relativo à Dualidade do CEO?

(e) (1,3pt) Calcule a magnitude do viés associado à relação entre Dualidade e preço ao utilizar o modelo de regressão simples. No seu caso, você superestimou o subestimou o verdadeiro efeito?

(f) (0,7pt) Existe alguma evidência de Multicolinearidade ao ter incluído a variável “Ativos totais” no modelo da letra “d)? (utilize apenas VIF > 10 como critério de decisão)

Questão 2 (2 pontos)

Julgue as afirmativas abaixo (se FALSA, JUSTIFIQUE. Respostas sem justificativa serão desconsideradas):

() Homocedasticidade é uma hipótese importante para garantir o não-viés do estimador de MQO.

() Para estimar a variância do estimador de MQO, é necessário tanto a hipótese de Heterocedasticidade quanto conhecer a variância dos erros σ^2 .

() Considere o modelo de regressão $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + u_i$. Se o coeficiente angular da regressão auxiliar de $X_2 = f(X_1)$ for maior do que zero, então necessariamente o regressor X_2 deve ser incluído no modelo principal para contornar o problema de endogeneidade.

() Considere um modelo de regressão $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + u_i$, com todas as variáveis contínuas. Se apenas X_1 estiver loglinearizado, então o β_1 representa a variação média percentual no regressando quando o regressor varia em 1%.